Bilan du chapitre · La statistique à une variable

2P MV2 · Maths · version accessible Date : _____

Une série statistique est une liste de relevés (des durées, des prix, des mesures). Pour **répondre à une question**, on **résume** la série par quelques indicateurs.

1. Ce que je retiens : les indicateurs

Indicateur	Ce qu'il dit	Comment on le trouve
Moyenne	la valeur « si tout était partagé à égalité »	$\frac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{effectif total}}$ (calculatrice : *Moyenne*)
Médiane	coupe la série en deux moitiés : autant de relevés en dessous qu'au dessus	**ranger** ; effectif impair : la valeur du milieu ; effectif pair : la demi-somme des deux valeurs du milieu
Étendue	l'écart entre le plus petit et le plus grand relevé	plus grande valeur − plus petite valeur
Quartiles Q_1 et Q_3	au moins 25 % des relevés sont ≤ Q_1 ; au moins 75 % sont ≤ Q_3	**série rangée** ; effectif × 0,25 (ou × 0,75) : si c'est un entier, ce rang ; sinon, le rang du dessus
Écart interquartile	la largeur de la « boîte » : la moitié centrale des relevés	$Q_3 - Q_1$
Écart type σ	petit : série régulière ; grand : série dispersée	à la calculatrice (ligne *Écart type σ*, pas « s »)

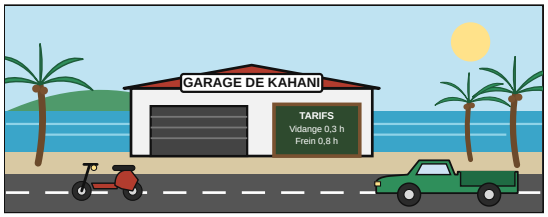
Règle d'or : avant de chercher la médiane, les quartiles, le minimum ou le maximum, je **range toujours la série** dans l'ordre croissant. Si la série n'est pas rangée, tout le reste est faux.

Lire une boîte à moustaches : la boîte va de Q_1 à Q_3 (la moitié centrale), le trait épais est la médiane, les moustaches vont du minimum au maximum. **Boîte étroite = série régulière ; boîte large = série dispersée.**

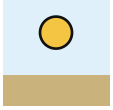


régulier durées proches **dispersé** durées très variées

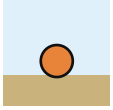
2. Activité : l'équipe du matin ou celle de l'après-midi ? Laquelle est la plus régulière ?



Au garage de Kahani, deux équipes font des vidanges : **24 vidanges le matin** et **24 l'après-midi** (durées en minutes). Le patron dit : « Elles ont la même moyenne, $\frac{565}{24} \approx 23{,}5$ min. » Est-ce que ça veut dire qu'elles sont pareilles ?



Équipe du matin
24 vidanges
moyenne 23,5 min



Équipe de l'après-midi
24 vidanges
moyenne 23,5 min

Équipe du matin (série non rangée) : 22 ; 25 ; 28 ; 24 ; 22 ; 24 ; 31 ; 27 ; 22 ; 26 ; 24 ; 24 ; 22 ; 19 ; 23 ; 23 ; 21 ; 25 ; 20 ; 20 ; 26 ; 23 ; 21 ; 23

1. Range les durées du matin dans l'ordre croissant. *C'est la première étape : sans elle, on ne peut pas trouver la médiane ni les quartiles.*

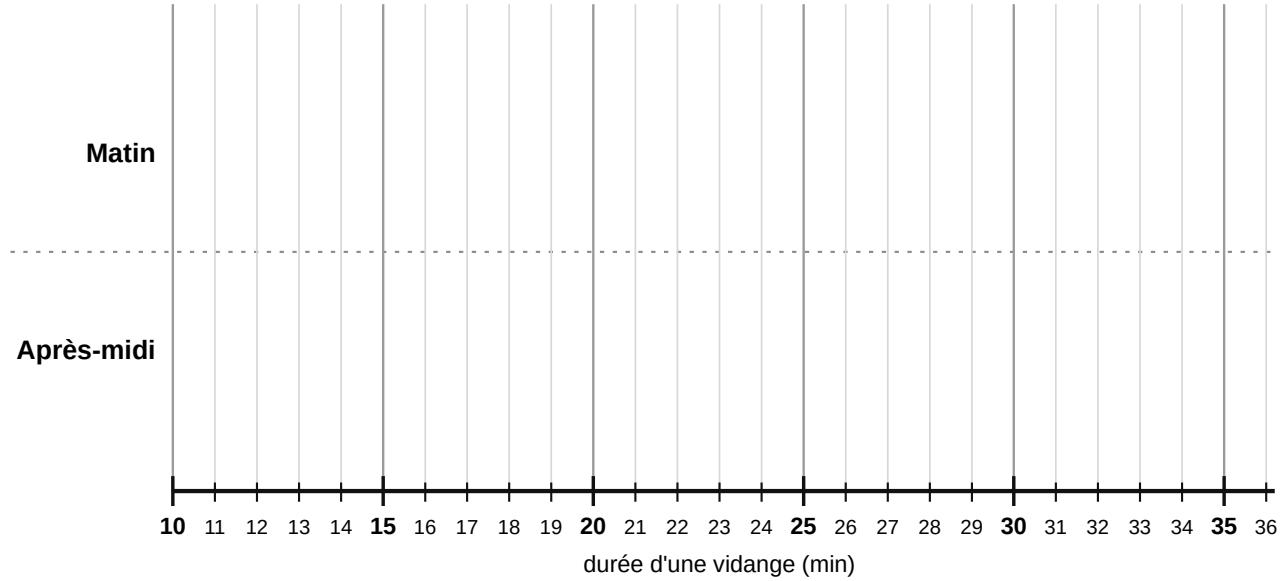
Équipe de l'après-midi (déjà rangée) : 12 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 22 ; 23 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 29 ; 30 ; 32 ; 34 ; 35

2. Complète le tableau (calculatrice autorisée ; avec la série rangée, tu peux lire minimum, maximum et rangs).

	Équipe du matin	**Équipe de l'après-midi**
Moyenne		
Minimum		
Maximum		
Étendue		
Q_1		
Médiane		
Q_3		
Écart interquartile		
Écart type σ		

Mes calculs (je les écris avec des fractions, je garde cette trace pour relire le cours)

3. Trace les deux boîtes à moustaches sur le même axe.



4. Conclus. Les deux équipes ont la même moyenne. Sont-elles pareilles ? Laquelle est la plus régulière, et comment le vois-tu ?

du matin · de l'après-midi · moyenne · étroite · large · petit · grand

Les deux équipes ont la même _____. L'équipe _____ est la plus régulière : sa boîte est plus _____ et son écart type est plus _____.